



SISTEMA INTELIGENTE EN DETECCIÓN DE DAÑOS EN TUBERÍAS

Juan Alemán
Andrés Hincapié
Luis Berrocal
Samuel Bulla
Ricardo Rivas

**Universidad Nacional de Colombia
Introducción a la ing. Electrónica
Facultad de Ingeniería
Bogotá D.C.
2025**

Resumen—A partir del objetivo de desarrollo sostenible número seis, “agua limpia y saneamiento” [1], pretendemos que por medio de nuestro prototipo, se logre implementar una metodología más efectiva en la detección de daños en las redes de tuberías locales, y así mitigar el desperdicio de agua en las ciudades y ofrecer un uso más eficiente de este recurso; queremos que al introducir el dispositivo dentro de las tuberías este sea capaz de escanear las afectaciones y logre identificar la zona exacta en donde ocurrió el daño.

I. ESTADO DEL ARTE

Existen distintos sistemas los cuales buscan satisfacer la necesidad común de identificar la zona en la que una tubería se encuentra dañada por lo que los hemos clasificado en tres grupos.

- **Sondas:** Este sistema trata, en introducir un dispositivo que, generalmente se encuentra cableado semejante a un endoscopio por lo que no se facilita mucho su movilidad en entornos complejos y depende en gran medida de la longitud de sus cables en consecuencia ofrece una solución parcial y bastante limitada.
- **Sensores independientes:** Este sistema abarca bastantes técnicas las cuales a partir de variables analógicas como la detección ultrasónica, la termografía infrarroja, los rayos x e incluso las corrientes de Foucault ; son capaces de elaborar un modelo 3d de la tuberías, sin necesidad de ser destructivas por lo que facilita bastante los costes en reparación, su desventaja radica en su falta de precisión en situaciones de mayor profundidad y que se exponen al ruido/interferencias en el ambiente.
- **Robots modulares:** Estos sistemas toman grandes rasgos de los anteriores, con la ventaja de que ofrecen una mayor autonomía y mejor control de lo que está ocurriendo dentro del conducto, algunos ejemplos de ellos son el robot Pipe dream y el robot PIRATE quienes se adaptan a tubería y pueden desplazarse dentro de ella. Su mayor dificultad son los altos costos y su limitación en cuanto a que tan estrecho es el diámetro de la tubería en sí (<100mm)

II. JUSTIFICACIÓN

El prototipo permite reducir significativamente el desperdicio de agua en Bogotá al localizar fugas y daños en las tuberías con mayor rapidez y precisión que las

técnicas actuales. Al detectar los puntos exactos de falla, se evitan excavaciones innecesarias y se logra un ahorro económico directo para la Empresa de Acueducto, además de un importante beneficio ambiental al evitar que se desperdicie tanta agua. Actualmente, la forma tradicional de reparar tuberías genera múltiples problemas a los habitantes de la ciudad: suspensiones del servicio que duran varios días, cierre prolongado de vías, aumento de los trancones y deterioro acelerado de las calles. Estas intervenciones afectan la movilidad, la calidad de vida y la imagen de la ciudad. Nuestro proyecto propone una solución eficaz y de bajo costo, construida con componentes disponibles localmente, que reduce drásticamente los tiempos y costos de inspección. Al minimizar las excavaciones a ciegas, no solo se optimizan los recursos públicos, sino que se previenen riesgos mayores como hundimientos, colapsos de redes e inundaciones en el sistema.

III. PROBLEMÁTICA

En el 2024 en Bogotá se desperdiciaron aproximadamente 89 millones de metros cúbicos de agua potable , debido principalmente a las conexiones defectuosas y a las tuberías dañadas dentro de la red de acueducto de la ciudad, esta cifra equivale aproximadamente al consumo de agua de un mes en la ciudad por lo que su cifra es alarmante dentro de un contexto en el que el agua es un recurso limitado el cual por distintas circunstancias que se han presentando nuestros embalses han disminuido su densidad. El agua es un recurso renovable en la medida en que su uso no exceda la tasa de renovación natural y de por sí nosotros los humanos dependemos en gran medida de este recurso para nuestra supervivencia meramente individual; nos beneficiamos principalmente de el agua dulce la cual representa sólo 2.5% de la cantidad total terrestre y de la cual no tenemos todo su acceso ya que el 68.7% de esa agua se encuentra congelada, el 30.1% es subterránea y nos quedamos con un restante global de aproximadamente 1.2% que mantiene a 8 millones de personas con vida por lo que es una problemática bastante seria el hecho de que por factores estratégicos y

logísticos en la red de distribución del agua estemos presentando tantas pérdidas de un recurso tan valioso como este.

La verdadera problemática no radica en que las tuberías se rompan ya que no necesariamente dicho rompimiento puede deberse a la obsolescencia del material, también puede presentarse por movimientos en la tierra o por golpes de ariete al tratarse de un material el cual está expuesto a un flujo y fricción constante es casi inevitable que se presente algún desgaste, la problemática que hemos analizado está inmersa en el hecho de las prácticas actuales no generan la suficiente eficacia como para detectar si una tubería se encuentra rota, en bogotá se utilizan comúnmente los geófonos y georadares los cuales por medio del sonido que genera el agua en una fuga identifican donde se encuentra el daño a la red, ahora bien estas técnicas no son lo suficientemente buenas al momento en que se presentan microfisuras que a su vez generan goteos o al momento en que una fuga posee un sistema complejo en su detección ya que un sonido no es una señal tan exacta si se trata de una red más compleja que involucra más tuberías. Ahora bien ¿COMO ENTONCES SE DISEÑA UN SISTEMA INTELIGENTE CAPAZ DE SOLUCIONAR UN PROBLEMA COMPLEJO COMO EL DESPERDICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DEL DAÑO EN UNA TUBERÍA SUBTERRÁNEA?.

IV. MARCO TEÓRICO

La inspección del estado estructural de las tuberías de agua potable es un componente esencial para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la cual cuenta con líneas principales y secundarias de diámetros superiores a 6 pulgadas. Estas tuberías están sometidas a presiones variables, cargas del terreno, procesos de corrosión, vibraciones y desgastes del material, factores que pueden ocasionar daños en los conductos, facilitando las filtraciones de agua. La detección temprana de estos daños permite reducir pérdidas de agua, optimizar el mantenimiento y garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, muchas de las fallas internas no son visibles, al encontrarse enterradas a una profundidad aproximada de un metro, se hace necesaria la inspección directa dentro del conducto. Aunque existen métodos de inspección externa como

medición de presión, mapeo acústico o sondas con cámaras introducidas, estas técnicas tienen limitaciones, especialmente en tuberías enterradas. Por esta razón, en nuestro proyecto planteamos recurrir a la apertura controlada de un tramo de tubería, fuera de operación y así introducir nuestro dispositivo de exploración interna. Para ello contamos con dos formas de recolectar información dentro del conducto: una es a través de un módulo de cámara, la cual vigilará durante el tramo de recorrido, si se observa algún daño evidente y de fácil identificación; otra es por medio de sensores ultrasonido los cuales son capaces de detectar pequeñas perturbaciones en el diámetro de la tubería, esto es posible gracias a que en su funcionamiento emiten y captan señales de sonido las cuales rebotan contra las paredes del conducto, si hablamos de una señal constante (diámetro constante) los valores que arrojen estos sensores deben ser iguales durante el tramo donde se escanee, de no ser así indica que el conducto presenta una perturbación la cual está interviniendo y que generalmente representa un daño en su estructura. Todo este procesamiento de información va a ser transportada vía cable, la cual conectará al prototipo con un servidor el cual estará recibiendo la transmisión de la información en tiempo real y por el cual también se podrá dar órdenes de movilización al prototipo una vez dentro. La transmisión de información vía cable ofrece algunas ventajas, una de ellas es su capacidad para ofrecer un mejor transporte de las señales recolectadas sin que el ruido externo las afecte y se pierda información en el trayecto, si hablamos de un ambiente cerrado, hermético y que en muchos casos se compone de una estructura metálica, se crea una jaula de Faraday la cual imposibilita la transmisión de información por señales electromagnéticas por lo que la alternativa Bluetooth no sería la más adecuada en estos casos. Finalmente todo se encontrará en un solo modelo el cual integrará ambas formas de recolectar la información, mientras que el módulo de la cámara recolecta la información visual, el módulo de sensor ultrasonico recoge la información estructural de la tubería, ambos tipos de datos facilitarán abarcar más

terreno en cuanto al tipo de daño que se presenta, ya que en realidad no se puede determinar fácilmente la causa si solo se tiene un vistazo inicial del conducto. La geometría cilíndrica de un tubo no permite un desplazamiento sencillo dentro de este, si se piensa de la forma tradicional como en una superficie plana, cuenta con varias intersecciones y cambios en los diámetros de las tuberías por lo que se necesita repensar un modelo el cual sea capaz de adaptarse a estos cambios de diámetro y puede flexionarse en las diferentes intersecciones, de lo contrario no sobrevivirá a este tipo de condiciones.

V. HIPÓTESIS

A partir de un prototipo que integre una esp32-cam y un par de sensores ultrasónico, que envíen información vía cable a un servidor capaz de interpretar y transmitir datos en tiempo real; se logre implementar una metodología más eficiente en la detección de daños a las redes de tubería en Bogotá y en consecuencia se disminuya el desperdicio de agua en la ciudad.

VI. OBJETIVO GENERAL

IDENTIFICAR EFICAZMENTE LOS DAÑOS EN UNA TUBERÍA IMPLEMENTANDO UN PROTOTIPO INTELIGENTE

VI-A. *Objetivos específicos:*

1. Localizar la zona en donde se encuentra la avería
2. Desplazarse de forma controlada por el conducto
3. Comunicar el daño encontrado

VII. METODOLOGÍA

El desarrollo del prototipo se llevó a cabo mediante un proceso iterativo, en el cual fue necesario ajustar varias decisiones de diseño debido a las condiciones físicas y operativas de una tubería de seis pulgadas. Inicialmente, se planteó construir un modelo compacto que pudiera desplazarse fácilmente por el interior del conducto; sin embargo, durante las primeras etapas se presentaron percances relacionados con las dimensiones internas, el espacio útil disponible y la interferencia generada por elementos como cables, sensores y mecanismos de movilidad. Estos inconvenientes obligaron a rediseñar la estructura y a

reorganizar la distribución de los componentes electrónicos. Una de las decisiones clave fue la incorporación de una ESP32-CAM como unidad principal de captura de imágenes. Este módulo se seleccionó debido a que integra la cámara OV2640, lo que facilitó su implementación sin necesidad de módulos adicionales. Su tamaño compacto, conectividad inalámbrica y facilidad de programación permitieron agilizar la etapa de pruebas y optimizar la adquisición de imágenes durante el desplazamiento del prototipo. Para la detección de perturbaciones en el diámetro interno de la tubería, se integraron dos sensores ultrasónicos montados sobre un servo motor capaz de ejecutar un giro de 180°. Durante la fase de diseño se evidenció que, al girar el sensor en una superficie circular, se generaban puntos ciegos que impedían obtener una lectura completa del entorno. Por esta razón, fue necesario incluir dos sensores en vez de uno, ubicados de forma simétrica, de manera que el barrido cubriera totalmente la sección del conducto. Esta configuración permitió obtener mediciones más estables y precisas en cada rotación.

El sistema de movilidad del prototipo se diseñó mediante cuatro motores de tracción, instalados en configuración tipo vehículo para garantizar un desplazamiento estable dentro de la tubería. Cada par de motores fue controlado mediante un driver L298N, permitiendo así la manipulación independiente del movimiento. Con el fin de optimizar el desempeño general del sistema, se decidió implementar dos unidades ESP32 independientes: una dedicada únicamente a la cámara y la transmisión de imágenes, y otra encargada del control de motores, sensores ultrasónico y servo. Esta separación permitió distribuir la carga de procesamiento, evitando saturación en un único microcontrolador y logrando un funcionamiento más fluido, especialmente en la transmisión de vídeo.

Todos los componentes electrónicos se integraron en una placa PCB diseñada a medida, lo que permitió reducir el cableado, asegurar conexiones más firmes y facilitar el ensamblaje dentro del prototipo. Finalmente, el chasis fue impreso en 3D utilizando filamento PETG, material elegido por su alta resistencia mecánica, durabilidad, tolerancia a la humedad y estabilidad dimensional, características esenciales para operar dentro de un entorno cerrado y potencialmente húmedo como una tubería de agua potable.

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°	Actividad	No.Obj Esp	Duración proyecto(semanas)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Encontrar tubería 6"	2	■							
2	Diseñar chasis	2	■				■			
3	Crear diagrama de flujo	1		■						
4	Comprar componentes	1		■						
5	Hacer el detector ultrasonido	1			■	■				
6	Implementar esp32-cam	3			■	■				
7	Montar motores y drivers	2					■			
8	Hacer pruebas programación	3			■	■	■	■		
9	Diseñar PCB	3							■	
10	Imprimir 3d	2							■	
11	Montaje(soldar)	3								■
12	Presentación final									■

REFERENCIAS

- [1] O. de las Naciones Unidas. (2015) Agua y saneamiento. Accedido: 10/03/2025. [Online]. Available: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/>
- [2] R. USA. (2025) Laser pipe profiling applications. Accedido: 10/03/2025. [Online]. Available: <https://rauschusa.com/products/cctv-inspection/available-applications/laser-pipe-profiling/>
- [3] JettyRobot. (2025) Robotic solutions for pipe inspection. Accedido: 10/03/2025. [Online]. Available: <https://www.jettyrobot.com/>
- [4] D. Henares. (2023) Robot de inspección de cañerías. Accedido: 10/03/2025. [Online]. Available: <https://www.desatascoshenares.com/blog/robot-inspeccion-canerias/>
- [5] A. M. de Bogotá. (2024) Índice de pérdida o desperdicio de agua en bogotá. Accedido: 10/03/2025. [Online]. Available: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/habitat/indice-de-perdida-o-desperdicio-agua-en-bogota-es-estandar-acueducto>
- [6] U. de los Andes. (2023) 37% del agua en bogotá se pierde. Accedido: 10/03/2025. [Online]. Available: <https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/ingenieria/37-del-agua-en-bogota-se-pierde>
- [7] E. de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. (2024) Mapa del acueducto. Accedido: 10/03/2025. [Online]. Available: <https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/acueducto-y-alcantarillado/la-infraestructuraAcueducto/Mapa-Acueducto>
- [8] F. Aquae. (2023) ¿qué cantidad de agua dulce hay en el planeta? Accedido: 10/03/2025. [Online]. Available: <https://www.fundacionaquae.org/que-cantidad-de-agua-dulce-hay-en-el-planeta/>